[COD-031] Taller: Crea tu propio simulador de arrecife de coral y simbiosis marina

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica ordenarás a la Inteligencia Artificial generar el código en Babylon.js para construir tu propio arrecife de coral 3D hiperrealista con pólipos cnidarios vivos, tentáculos radiales, esqueleto de aragonito CaCO3 y microalgas zooxantelas fotosintéticas. Simularás en directo el fenómeno del blanqueamiento coralino provocado por las olas de calor marino y la acumulación de Grados Días de Calentamiento (DHW).

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 31, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Arrecife 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código completo de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para crear un simulador 3D interactivo del Arrecife de Coral, Pólipos Cnidarios y Simbiosis Marina.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi taller interactivo.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo científico real:
<script src=\"https://cdn.babylonjs.com/babylon.js\"></script>
<script src=\"https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js\"></script>
<script src=\"https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/coral_b64.js\"></script>
3. Carga el modelo 3D con SceneLoader.ImportMesh('', '', window.CORAL_GLB_B64, scene, ...) con iluminación médica PBR y cámara orbital 360° sobre fondo azul oceánico profundo (#010712).
4. Añade un panel de control con deslizadores para Temperatura Marina SST (24-33°C), Acumulación Térmica DHW (0-16 °C-semanas), pH de acidificación (7.6-8.3) y Radiación UV.
5. Programa la animación de los pólipos con tentáculos radiales y un sistema de partículas bioluminiscentes para las zooxantelas que disminuyan en densidad ante olas de calor.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código autocontenido para que funcione de inmediato al copiarlo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade al simulador un botón de Modo Noche donde los pólipos extiendan al máximo sus tentáculos para capturar zooplancton marino y una luz UV que revele proteínas fluorescentes verdes (GFP) en el tejido coralino».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** NOAA Coral Reef Watch (CRW) • Fotogrametría Submarina y Cryo-EM de Cnidarios.
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** El modelo 3D reproduce con resolución milimétrica la arquitectura de corallitas de aragonito (CaCO3) y la corona tentacular octocoralia. La simulación integra el algoritmo operativo de NOAA Coral Reef Watch para calcular el estrés térmico acumulado (DHW en °C-semanas) y la tasa de expulsión de zooxantelas (Symbiodiniaceae) según la curva de toxicidad por especies reactivas de oxígeno (ROS). El modelo está codificado en Base64 (*coral_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.